



C. La Palanca

Límite de tiempo por prueba: 2 segundos
Límite de memoria por prueba: 256 megabytes

En el Universo Divergente, **La Palanca (The Lever)** se ejecuta repetidamente sobre dos arreglos **a** y **b** de longitud **n**. En cada iteración, La Palanca realiza lo siguiente:

1. Elige un índice aleatorio **i** tal que $a_i > b_i$. Luego disminuye a_i en 1. Si no existe tal índice **i**, este paso se ignora.
2. Elige un índice aleatorio **i** tal que $a_i < b_i$. Luego incrementa a_i en 1. Si no existe tal índice **i**, este paso se ignora.

Después de cada iteración, La Palanca verifica si el **paso 1 fue ignorado**. Si fue así, termina su ejecución.

Se te proporcionan los dos arreglos.

Encuentra el número de iteraciones que realiza La Palanca.

Puede demostrarse que este número es fijo para todas las posibles elecciones aleatorias de índices que La Palanca puede realizar en cada paso.

Entrada

Cada prueba contiene múltiples casos de prueba.

La primera línea contiene un entero **t** ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba.

La descripción de los casos de prueba sigue a continuación.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero **n** ($1 \leq n \leq 10$).

La segunda línea de cada caso de prueba contiene **n** enteros: $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10$)

La tercera línea de cada caso de prueba contiene **n** enteros: $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10$)

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un entero: **el número de iteraciones que realiza La Palanca**.

Ejemplo:

Entrada
4
2
7 3
5 6
3
3 1 4
3 1 4
1
10
1
6
1 1 4 5 1 4
1 9 1 9 8 1

Salida
3
1
10
7

Nota

En el primer caso de ejemplo:

En la primera iteración, La Palanca disminuye a_1 en 1 e incrementa a_2 en 1, y **a** se convierte en [6,4].

En la segunda iteración, La Palanca disminuye a_1 en 1 e incrementa a_2 en 1, y **a** se convierte en [5,5].

En la tercera iteración, La Palanca incrementa a_2 en 1, y **a** se convierte en [5,6].

Como no logra disminuir ningún elemento, su ejecución termina. Por lo tanto, la respuesta es 3.

En el segundo caso de ejemplo, La Palanca no hace nada en su primera iteración y, por lo tanto, realiza solamente una iteración.